



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 15 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 6,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Um sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) é um software servidor que nos permite definir, construir, manipular, integrar e compartilhar bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. São exemplos de SGBD, **exceto**:
 - A. PostgreSQL
 - B. SQL Server
 - C. Oracle SQL Developer
 - D. Oracle Database
 - E. MongoDB
2. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
 - A. Modelo de dados
 - B. Modelo relacional
 - C. Banco de dados
 - D. Nenhuma das respostas acima
 - E. Modelo entidade-relacionamento
3. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem.

Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:

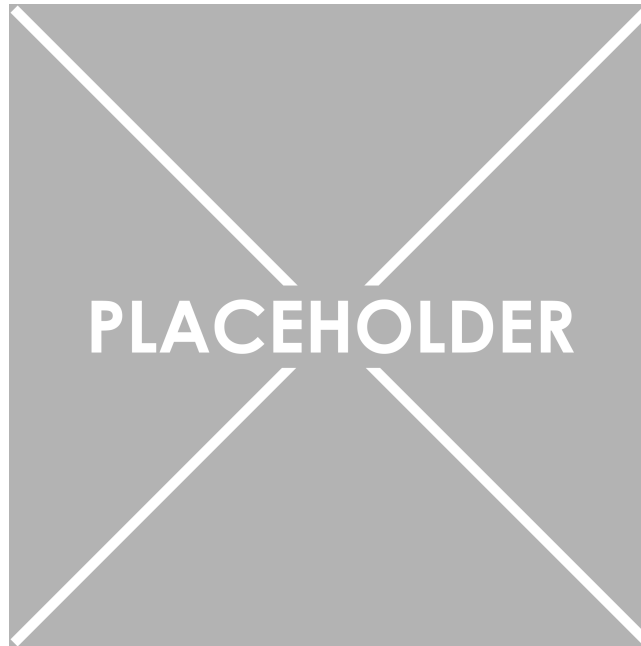
1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.
2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.
3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.
5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas
- B. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas

- C. Nenhuma das afirmativas está correta
 - D. Todas afirmativas estão corretas
 - E. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
4. Considere $C(x)$ uma função que define a complexidade de um problema x ; $E(x)$ uma função que define o esforço (em termos de tempo) exigido para se resolver o problema x . Sejam dois problemas denominados $p1$ e $p2$. Assinale a alternativa correta.
- A. $C(p1 + p2) < C(p1) + C(p2)$
 - B. $E(p1 + p2) < E(p1) + E(p2)$
 - C. Nenhuma das alternativas anteriores
 - D. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) < E(p2)$
 - E. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) > E(p2)$
5. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
- A. $L = 2$
 - B. $L = 1$
 - C. $L = 1/2$
 - D. $L = 0$
 - E. $L = \infty$
6. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.
- I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.
 - II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.
 - III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.
- São corretas:
- A. I, II e III
 - B. Apenas I e III
 - C. Apenas III
 - D. Apenas II e III
 - E. Apenas I e II
7. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
 - B. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.
 - C. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.
 - D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
 - E. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
8. Considere o seguinte código para implementar exclusão mútua entre dois processos i e j :
- Processo P_i

```
do {  
  
    while (turn != i);  
  
    // secao critica  
  
    secao critica  
  
    turn = j;  
}
```

```
// saída da seção crítica  
  
codigo restante  
  
} while (1);
```

- A. A implementação garante exclusão mútua.
 - B. Um processo bloqueia o outro mesmo não estando na seção crítica.
 - C. A implementação garante progresso.
 - D. Os processos fazem espera ativa.
 - E. Exige alternância estrita.
9. Considerando a rede de Petri abaixo, quais das alternativas são verdadeiras?
- I) O lugar A está habilitado a disparar.
 - II) Apenas a transição $T1$ está habilitada a disparar.
 - III) A sequência de transições $(T1, T2, T3, T2)$ pode ser disparada, nessa ordem.
 - IV) A transição $T4$ nunca poderá ser disparada.

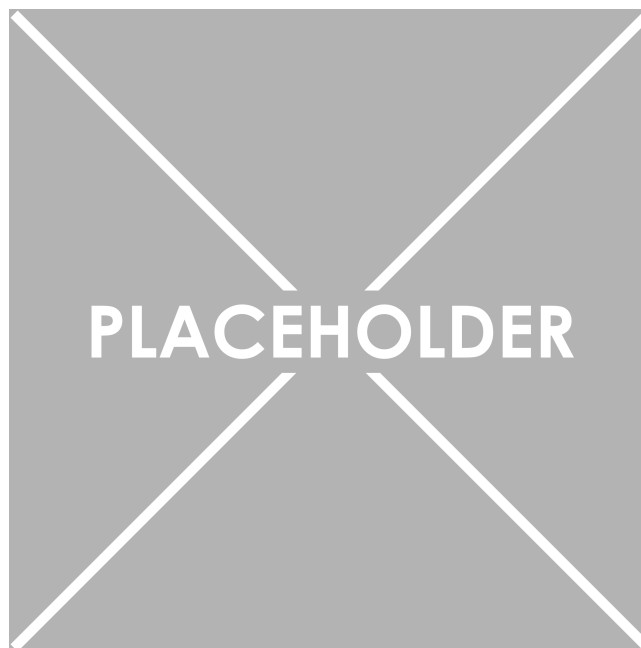


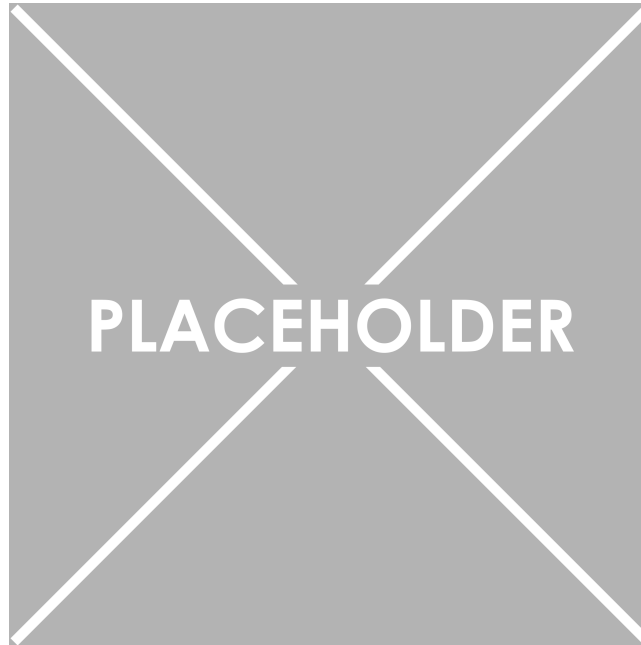
Figure 2: Questão 49

- A. Apenas as alternativas II e III.
 - B. Apenas as alternativas II, III e IV.
 - C. Apenas as alternativas III, IV.
 - D. Todas as alternativas.
 - E. Apenas as alternativas I e III.
10. O menor número possível de arestas em um grafo conexo com n vértices é:
- A. n^2
 - B. $n/2$

- C. 1
- D. n
- E. $n - 1$

11. (Adaptado de ENADE 2011) Considere o diagrama abaixo, que ilustra um banco de dados que descreve os empregados que trabalham nos departamentos de uma empresa:

Figure 3: Empregados e departamentos



Na linguagem SQL, o comando mais simples para recuperar os códigos dos departamentos que contém empregados que ganham menos do que 2000 e mais do que 5000 reais é:

- A.

```
SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario <= 2000 AND salario >= 5000;
```
- B.

```
SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario < 2000 OR salario > 5000;
```
- C.

```
SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario BETWEEN 2000 AND 5000;
```

- D. `SELECT cod_departamento`

`FROM empregados`

`WHERE salario < 2000 AND salario > 5000;`
- E. `SELECT cod_departametno`

`FROM empregados`

`WHERE salario <= 2000 OR salario >= 5000;`

12. Sobre a hierarquia de Chomsky podemos afirmar que:
- A. As linguagens reconhecidas por autômatos a pilha são as linguagens regulares
 - B. Há linguagens que não são nem livres de contexto nem sensíveis a contexto
 - C. Uma linguagem que não é regular é livre de contexto
 - D. As linguagens livres de contexto e as linguagens sensíveis a contexto se excluem
 - E. Uma linguagem que é recursivamente enumerável não pode ser uma linguagem regular
13. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? As Métricas de software servem para:
- I) indicar a qualidade do produto e avaliar a produtividade.
 - II) auxiliar na melhoria do processo.
 - III) formar uma base para as estimativas e justificar a aquisição de ferramentas.
 - IV) determinar se a utilização de um método traz benefícios ou não.
- A. Apenas as alternativas I, IV.
 - B. Apenas as alternativas I, II e IV.
 - C. Apenas as alternativas II e III.
 - D. Todas as alternativas.
 - E. Nenhuma delas.
14. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:
- A. $(n + 1)/2$
 - B. $n(n + 1)/2$
 - C. $n \log n$
 - D. $\log_2 n$
 - E. n^2
15. Quando nos referimos à propriedade auto-descritiva dos bancos de dados estamos trabalhando, fundamentalmente, com o conceito de:
- A. Usuários

- B. Relacionamentos
- C. Armazenamento
- D. Metadados
- E. SQL